

LISTA-3

NOME: Thiago Henrique Gomes Feliciano -1543790

- ① A alocação contínua de memória é uma técnica em que cada processo é armazenado em uma única região contínua de memória principal, ou seja, em posições de memória consecutivas. Isso facilita o acesso aos dados, mas pode causar fragmentação externa, quando existem espaços livres pequenos entre os processos.
- ② A MMU (Memory Management Unit) é um componente do processador responsável por gerenciar e traduzir endereços de memória. Ele converte os endereços virtuais usados pelos programas em endereços físicos da memória RAM, além de ajudar na proteção e isolamento da memória entre os processos.
- ③ O endereço físico é o endereço real onde um dado está armazenado na memória RAM. Já o endereço virtual é o endereço utilizado pelo processo, que é convertido pelo sistema operacional para um endereço físico da memória.
- ④ Quando todos os processos que precisam ser executados não cabem na memória RAM, o sistema operacional pode utilizar o swapping. Isso consiste em retirar temporariamente da RAM um processo que não está sendo executado e armazená-lo no disco (memória secundária), liberando espaço para outro processo. Quando esse processo precisa voltar a funcionar, ele é carregado novamente para a RAM.
- ⑤ A fragmentação externa ocorre quando existem vários espaços livres pequenos e separados na memória. Mesmo que a quantidade total de memória livre seja suficiente, pode não existir um espaço contínuo grande o bastante para acomodar um novo processo. Uma forma de solucionar é utilizar a compactação, reorganizando os

processos na memória para juntar os espaços livres em uma única maior. Outra solução é utilizar técnicas de paginação, que permitem que um processo seja dividido em partes menores e armazenado em diferentes regiões da memória, evitando a necessidade de espaço contínuo.

⑥ Quando um processo excede o tamanho alocado para sua área de crescimento, ocorre um erro de falha de memória, ou estouro da área alocada. O sistema operacional pode tentar aumentar a área de memória do processo, caso exista espaço livre disponível. Se não for possível, o processo pode ser finalizado.

⑦ As principais formas de percorrer a lista de espaços livres para alocar memória são:

- First Fit (primeiro encaixe): percorre a lista e escolhe o primeiro bloco livre que seja grande o suficiente.
- Best Fit (melhor encaixe): percorre toda a lista e escolhe o menor bloco livre que consegue comportar o processo.
- Worst Fit (pior encaixe): percorre a lista e escolhe o maior bloco livre disponível.
- Next Fit (próximo encaixe): semelhante ao First fit, mas a busca continua a partir da posição onde a última alocação foi realizada, em vez de começar do início da lista.

8)

a) First Fit:

mem	BLOCOS ALOCADOS	LIVRE
10K	5K - 3K	10K $\rightarrow$ 5K $\rightarrow$ 2K
4K	-	4K
20K	10K - 8K	20K $\rightarrow$ 10K $\rightarrow$ 2K
18K	15K	18K $\rightarrow$ 3K
7K	7K	7K $\rightarrow$ 0K
9K	6K	9K $\rightarrow$ 3K
12K	-	12K
13K	-	13K

b) Best Fit:

mem	BLOCOS ALOCADOS	LIVRE
10K	10K	10K $\rightarrow$ 0K
4K	-	4K
20K	-	20K
18K	15K - 3K	18K $\rightarrow$ 3K $\rightarrow$ 0K
7K	5K	7K $\rightarrow$ 2K
9K	8K	9K $\rightarrow$ 1K
12K	7K	12K $\rightarrow$ 5K
13K	6K	13K $\rightarrow$ 7K

C) Worst Fit:

MEM	BLOCOS ALOCADOS	LIVRE
10 K	7K	10K → 3K
4 K	-	4 K
20K	5K-15K	20K → 15K → 0K
18K	10K	18K → 8K
7K	-	7K
9K	8K	9K → 3K
12K	3K	12K → 9K
13K	8K	13K → 5K